

Sıra Bazlı Stratejik Dijital Kart Oyunu

Barış ARSLAN

Tasarım belgesi

Yazılım Geliştirme Projesi

Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı

İDEA: ODTÜ Sanal Kampüsü

2 Temmuz 2025

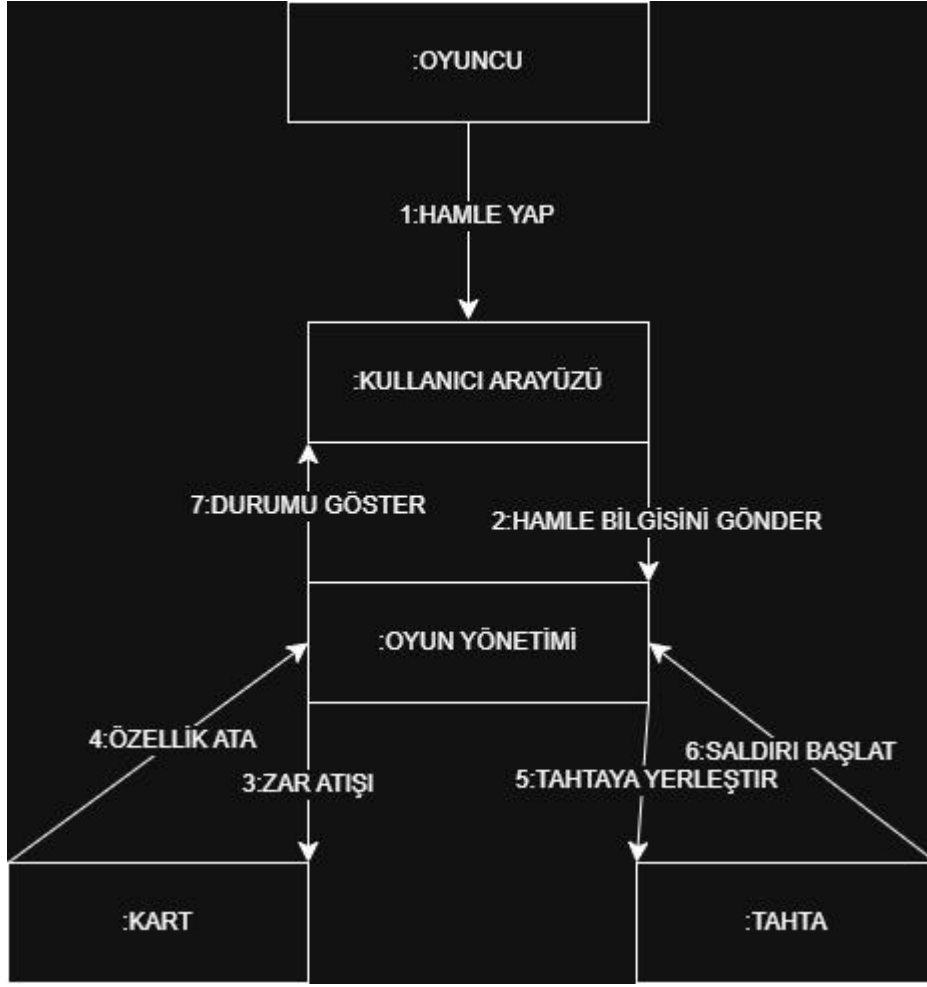
Öz

Belge kapsamında oyunun genel tanımı, mimari yapısı, kullanıcı arayüzü tasarımı, sınıf diyagramları ve diğer UML modellemeleri detaylandırılacaktır. Ayrıca proje kapsamında uygulanacak yöntemler, kullanılacak teknolojiler ve sistemin temel bileşenleri tanıtılmaktadır. Bu sayede geliştirme sürecinde tutarlılık sağlanması ve yazılımın planlanan işlevselliğe uygun şekilde tamamlanması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Bu yazılımın temel hedefi, kullanıcıların kart benzeri nesneleri kullanarak saldırı ve savunma süreçlerini yönettikleri, sıra tabanlı stratejik bir dijital kart oyunu deneyimi sunmaktır. Yazılım, temel strateji mekaniklerini öğretmeye yönelik basit kurallarla oynanabilir bir prototip oluşturmayı amaçlamaktadır. Oyuncuların, zar atışı ile rastgele belirlenen kart değerleri sayesinde her oyunda farklı stratejik tercihler yapması hedeflenmektedir. Yazılımın başlıca müşteri isterleri arasında oyunun bilgisayara karşı tek oyunculu olarak oynanabilmesi, oyuncuların sırayla kartlarını tahtaya yerleştirerek rakibin başlangıç puanını sıfıra indirmesi, her kartın saldırı ve savunma değerlerinin zar atışıyla belirlenmesi, savunma değeri sıfırlanan kartın tahtadan kaldırılması ve fazla saldırı puanının doğrudan rakip puanını azaltması bulunmaktadır. Ayrıca oyun akışının kullanıcıya açık ve anlaşılır şekilde görselleştirilmesi ve kullanıcı girişinin klavye veya fare ile yapılması gerekmektedir. Tasarım sınırlamaları olarak yazılımın yalnızca masaüstü ortamında (Windows veya Linux) çalışacak şekilde geliştirilmesi, grafik ve ses efektlerinin basit tutulması, gelişmiş animasyonlar veya çevrim içi çok oyunculu özellikler içermemesi, kullanılacak teknolojilerin Python programlama dili ve Pygame kütüphanesi ile sınırlı olması ve oyunun yalnızca İngilizce veya Türkçe basit metinli bir arayüzle sunulması öngörülmektedir.

Mimari Tasarım



Veri Tasarımı



Arayüz Tasarımı

Kullanıcı arayüzü, Pygame kütüphanesi ile hazırlanacak basit bir ekrandan oluşacaktır. Ekranda oyuncunun ve bilgisayarın puanları, eldeki kartlar, tahtadaki kartların durumu ve zar atışı sonuçları görünecektir. Kullanıcı, fare ile kart seçimi yapacaktır. Her hamle sonrası ekran otomatik olarak güncellenecek ve oyunun güncel durumu gösterilecektir.

Oyuncu Sınıfı

- hamleYap(): Oyuncunun hamle yapmasını başlatır. Parametre almaz.

Kullanıcı Arayüzü Sınıfı

- tahtayiCiz(): Oyun tahtasını ekrana çizer.
- girdiAl(): Kullanıcıdan giriş alır.
- ekraniGuncelle(): Oyun ekranını güncel duruma göre yeniler.

Oyun Yönetimi Sınıfı

- oyunuBaslat(): Oyunun başlama işlemlerini yapar.
- zarAt(): Zar atışı yaparak saldırı ve savunma değerlerini belirler.
- oyunSonuKontrol(): Oyunun bitip bitmediğini kontrol eder.

Tahta Sınıfı

- kartYerlestir(): Seçilen kartı tahtaya yerleştirir.
- saldiriBaslat(): Tahtadaki kartlar arasında saldırı işlemini başlatır.

Kart Sınıfı

- hasariUygula(): Kartın savunma değerini azaltır.
- kartKontrol(): Kartın durumunu kontrol eder

Proje Planı ve Uygulama Takvimi

Süreç	Tarih Aralığı	Açıklama
1. Proje Teklifi	27 Mayıs – 31 Mayıs	Proje fikri oluşturuldu, amaç, kapsam ve yöntem belirlendi. Kaba plan taslağı çıkarıldı.
2. Analiz	1 Haziran – 16 Haziran	Projenin detaylı tanımı, sistem mimarisi, kullanım örnekleri ve gereksinimleri analiz edildi.
3. Tasarım	17 Haziran – 2 Temmuz	Oyun ekranı, kart yapısı, kullanıcı etkileşimleri gibi öğelerin görsel ve yapısal tasarımı yapılacak. UML diyagramları ve sınıf yapıları belirlenecek.
4. Gerçekleştirim	3 Temmuz – 24 Temmuz	Kodlama süreci başlayacak. Oyun döngüsü, kart mekaniği ve kullanıcı arayüzü Pygame ile geliştirilecek.
5. Test	25 Temmuz – 26 Temmuz	Oyunun çalışması test edilecek. Hatalar giderilecek ve son düzenlemeler yapılacak.
6. Sunum	27 Temmuz – 28 Temmuz	Proje belgeleri hazırlanacak ve uygulama sunumu gerçekleştirilecek.

Kaynakça

1. Python Resmî Dokümantasyonu
<https://docs.python.org/3/>
2. Pygame Resmî Dokümantasyonu
<https://www.pygame.org/docs/>
3. YGP Dersi Tasarım Belgesi Formatı